Gestión de activos ISO 55000 · Lección 6

Información de los activos: qué datos valen, con qué calidad y cómo se mantienen

Guía de estudio del sistema de gestión de activos viales · proyecto Briceño – Tunja – Sogamoso · 10-10-2026. Tres partes: qué dice la norma, cómo se ve en nuestro sistema, y preguntas para el criterio del ingeniero.

1. Lo que dice la norma

La ISO 55001 (7.5) pide determinar **qué información se necesita** para gestionar los activos, con qué calidad, cuándo y cómo se recoge, quién la mantiene y cómo se asegura su trazabilidad. La 7.6 exige controlar la información documentada: versiones, acceso, respaldo y conservación.

Haas (cap. 5 y 6) separa los datos de **inventario** (qué hay y dónde), de **condición** (cómo está: IRI, daños, deflexión, fricción), de **historia** (obras hechas) y de **costos**. Sin inventario no hay registro de activos; sin historia no se puede calibrar el deterioro; sin costos no hay ciclo de vida.

> Un dato vale si cambia una decisión. Medir por medir cuesta; medir lo que alimenta el modelo, los indicadores del contrato y la priorización es una inversión.

2. Cómo se ve en nuestro sistema

• **Mediciones por indicador** (menú Mediciones): base compilada de todas las campañas por sección y campaña (IRI, ahuellamiento, fisuras, CRT, textura, deflexión, índice de la interventoría), con su fuente y su fecha.

• **Cargar archivos**: cada archivo que llega se guarda con su original, queda anotado (campo\Entradas.csv) y se procesa; los formatos nuevos quedan marcados para configurarlos.

• **Inventario vial**: señales y elementos detectados en el video con IA y validados en el PC (con la opción "no pertenece a los activos" para que el modelo aprenda).

• **Registro de campo**: daños y obras desde el celular con foto guiada (flexómetro, regla, encuadre), PR, trayecto, calzada y carril.

• **Respaldo** automático y control de versiones del programa (respaldo_programa_antes_vNN). Documento SGA-07.

3. Calidad del dato: cinco preguntas

Atributo	Pregunta	Dónde se revisa en el sistema
Completo	¿Cubre toda la red o hay huecos?	Mediciones → % de secciones con dato por campaña
Exacto	¿El equipo está calibrado? ¿coincide con la interventoría?	Comparar campaña propia contra 2026-06 interventoría
Oportuno	¿Llega a tiempo para decidir?	Fechas de campaña; alertas de dato viejo
Consistente	¿Mismo método en todas las campañas?	Comparar dos campañas (diagrama antes/después)
Trazable	¿Sé de dónde salió cada número?	Columna Fuente de la base de mediciones

4. Para su criterio

• ¿Qué formatos de campaña faltan por configurar (fisuras, baches, drenajes, iluminación, puentes)? Súbalos en Mediciones → Cargar campaña y se integran.

• ¿La campaña propia de 2026 y el índice de la interventoría dan lo mismo? Si difieren, ¿cuál manda para el modelo?

• ¿Con qué frecuencia mínima medimos cada parámetro? Propuesta: IRI y ahuellamiento semestral, CRT y textura anual, deflexión cada 2 años, inventario con cada recorrido de video.

5. Lectura para la próxima lección

• Haas, cap. 26 "Steps and Key Components of Implementation" y cap. 39 "Institutional Issues and Barriers Related to Pavement Management".

• ISO 55001, cláusulas 5 (liderazgo) y 7.1 a 7.4 (recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación).

Próxima lección (7): liderazgo, roles y competencias — la gestión de activos la hacen personas.